Đề 3: Quản lý Đồ án Sinh viên (Focus: TreeSet & Sorting)

Câu 1 (2 điểm): Xây dựng lớp trừu tượng **Project** (Đồ án) gồm: projectId (int), projectName (String), studentName (String), rawScore (double).

- Phương thức trừu tượng double finalScore() để tính điểm tổng kết.
- getStudentNameNormal() trả về tên sinh viên đã chuẩn hóa (viết hoa chữ cái đầu).
- printTitle() và printData().

Câu 2 (2 điểm): Xây dựng lớp **ITProject** (Đồ án CNTT) kế thừa **Project**, thêm: language (ngôn ngữ lập trình), isDeployable (boolean - có khả năng triển khai không).

- Kiểm soát dữ liệu: projectName không rỗng, rawScore từ 0 đến 10.
- Cài đặt finalScore(): Nếu isDeployable là true thì cộng thêm 1 điểm vào rawScore (tối đa không quá 10), ngược lại giữ nguyên.
- **Quan trọng:** Triển khai Comparable để **TreeSet** tự động sắp xếp Đồ án theo **Điểm tổng kết giảm dần** (Điểm cao xếp trên).

Câu 3 (5 điểm): Xây dựng lớp **ITProjectManager** sử dụng **TreeSet**:

- addProject(ITProject p): Thêm đồ án.
- delProjectByID(int id): Xóa đồ án.
- searchByLanguage(String lang): Tìm các đồ án theo ngôn ngữ lập trình.
- Lưu/Đọc danh sách bằng **Object Serialization** (ObjectOutputStream).
- In danh sách sử dụng **Iterator**.

Câu 4 (1 điểm): Xử lý ngoại lệ khi điểm số nằm ngoài khoảng 0-10 và xử lý lỗi ép kiểu khi đọc file.